在 linux 中，一个文件夹相当于一个目录，一个文件，就是一个文件。

adduser 用户名（创建一个新用户）

userdel -r 用户 （删除用户）

su - 用户（切换用户命令）

sudo touch 123.txt （创建一个 txt 文本）

sudo 借用超级用户权限

设置开关机时间

shutdown -h 时间 关机（取消 Ctrl+c）

shutdown -r 时间 重启（取消 Ctrl+c）

ls 列出文件清单命令 （列出当前目录下的文件和目录名）

ls -a列出当前目录下的所有文件(包括隐藏文件)

ls -l 列出当前目录下的所有文件详细信息（若在后面加上文件名就只查看当个）

ls -ld 目录名 仅列出该目录的详细信息。

（这里-后面是没有空格的）

pwd 查看当前路径

clear 清屏 （可乐，爱绿）

相对路径和绝对路径

起点 当前所在的位置 终点

校门口——图书馆————敦明楼————————食堂

从敦明楼直接去食堂：相对路径

从敦明楼先回到校门口，从校门口——图书馆——敦民楼——食堂：绝对路径

cp　源文件的绝对路径　　目标文件的绝对路径　　（例如　cp /etc/login.defs /root/vitest/　。将根目录下的 etc 目录下的 login.defs 文件　复制到根目录下的 root 目录下的 vitest 中）

cp　源文件的绝对路径　　目标文件的绝对路径　　（例如　cp /etc/login.defs /root/vitest/123456　。将根目录下的 etc 目录下的 login.defs 文件　复制到根目录下的 root 目录下的 vitest 中，并改名为 123456）

cp -r 复制目录的操作方法与文件一样。

相对路径的操作方法实质就是先切到源文件所在的目录下，然后用一个绝对路径将文件复制到想复制的地方去。

mv　移动文件或目录命令

mv　源文件名 目标路径

mv　源文件名　移动路径　新文件名（新文件名前面要有斜杠且与前面的路径间没有空格。移动到当前目录下一定要改名字）

cat　显示文件内容命令

用法 1：cat　文件名　　查看文件内容

用法二：合并两个文件，将内容合并到一个新的文件中.

cat –n textfile1　textfile2 > textfile3（添加行号）

cat　textfile1　textfile2 > textfile3（不添加行号）

cd .　　当前目录

cd ..　　回到上一级目录

cd ~　　切换到当前用户的宿主目录下

cd - 回到上一次操作的目录

touch　创建一个文件命令

用法：　touch 文件名　（偷去）

mkdir 创建一个目录命令　（买科，滴绿）

用法 1：　mkdir 目录名　　创建一个目录

用法 2：　mkdir -p 目录名 1 空格 目录名 2　空格 .....　　创建一个递归目录

rm　删除一个文件或者目录命令

rm -rf　文件名（或者 rm 文件名）　　删除一个文件

rm -rf　目录名　　删除一个目录（就算目录下面有内容）

cp　复制文件或者目录命令

cp　源文件路径下的源文件名（要复制的文件名）　路径（要复制去的那个文件的路径）目标文件名（该路径下的哪个文件，就用哪个文件名）。例如：cp　file /lib　（"/"是路径，后面紧跟着的是目标文件名。）

cp　源文件名　路径　新文件名　（复制文件并且改名。新目录名前面要有斜杠且与前面的路径间没有空格。）

cp -r　目录名　目标路径+新目录名（进入要复制的目标文件夹复制，不要进入到要复制的文件里复制。新目录名前面要有斜杠且与前面的路径间没有空格。）

何为路径？路径就是你要去到一个地方、位置要走的路。

上面用的是相对路径来进行复制，下面的是绝对路径。

格键多行跳动，不能向上；
gDn 上下翻页

用法：ln　源文件　链接文件　　创建硬链接文件（相当于复制源文件，做一个备份）（文件名.hard）

ln　-s 源文件　链接文件　　创建软链接文件（相当于创建一个源文件的快捷方式）（文件名.soft）

chmod　修改文件权限的命令　（吃喝摸的）

用法 1：chmod　u+r 或 u-r　文件名　（给 u 增加或删减可读权限；可以多个操作如：u+r，u-w）

用法 2：chmod　数据的和　文件名　（如 chmod　644　文件名）

1　1　1

0　0　0

2 的平方=4　2 的 1 次方=2　2 的 0 次方=1

r(可读)　w(可写)　x(可执行)

u(user)　r　4　w　2　-　0　=6

g(group)　r　4　-　0　-　0　=4

o(other)　r　-　-　=4

r　4　w　0　x　1　5

r　0　w　2　x　1　3

r　4　w　2　x　0　6

（可读=4　可写=2　可执行=1）

分屏显示文件内容命令：more、less

用法：more（less）文件名　　（摸绿鹅）

more 命令显示的文件内容通过回车键向下一行行滚动，空格键多行跳动，不能向上；

less 命令通过键盘的↑ ↓键进行上下行的滚动，通过 PgUp 和 PgDn 上下翻页

按 q 键退出

grep　查找所有匹配字符串的命令

用法：grep "tcp" services　　查找 services 文件下所有的 tcp 字符

find　按多种方式指定查询条件　如文件名/文字大小

find　./ -name "*123*"　　查找当前目录下包含文件名包含 123 的文件

find　./ -name "*123*" -o -name "*abc*"　　查找当前目录下包含文件名包含 123 或 abc 的文件

（命令和命令选项之间要用空格隔开）

find /etc/ -size　+512　　查找/etc 目录下大于 512 个字节的文件

find /etc/ -size　+512 -a -size -1024　　....大于 512 ， 小于 1024 的文件

ln　创建指定文件的链接

压缩命令：bzip2，bunzip2、compress

功能：压缩和解压以.bz2 结尾的文件，生成的压缩的文件的扩展名为.bz2。

用法：

bzip2　文件名　；压缩

bunzip2　压缩文件名　；解压缩

打包并压缩命令/解压并解包：tar

功能：对一个（多个）文件或者目录内容进行打包压缩后备份，或者对一个压缩文件进行解压。

压缩：

tar -czvf　要打包成的文件名.tar.gz　打包压缩的文件名。

tar -czvf　aaa.tar.gz　aaa　将 aaa 文件打包压缩，压缩后的文件名为 aaa.tar.gz（记住加.tar.gz 后缀方便识别）　将 aaa 文件打包压缩，压缩文件名为 aaa.tar.gz（自己命名，记住加.tar.gz 后缀方便识别）

tar -czvf　test.tar.gz　aaa bbb ccc ddd　将多个文件 aaa bbb ccc ddd 打包压缩　压缩文件名为 test.tar.gz（记住加.tar.gz 后缀方便识别）

tar -czvf　test.tar.gz　./*　将当前目录下文件名中所有文件打包压缩　压缩文件名为 test.tar.gz（记住加.tar.gz 后缀方便识别）

tar -czvf　test.tar.gz　./*a　将当前目录下文件名中所有以 a 结尾的文件打包压缩　压缩文件名为 test.tar.gz（记住加.tar.gz 后缀方便识别）

tar -czvf　test.tar.gz　./a*　将当前目录下文件名中所有以 a 开头的文件打包压缩　压缩文件名为 test.tar.gz（记住加.tar.gz 后缀方便识别）

tar -czvf　test.tar.gz　./*a*　将当前目录下文件名中所有包含*a*的文件打包压缩　压缩文件名为 test.tar.gz（记住加.tar.gz 后缀方便识别）

压缩/解压类命令

压缩命令：gzip，gunzip

功能：压缩和解压以.gz 为结尾的文件

用法：

gzip　文件名　　压缩(可以同时压缩多个文件，压缩后源文件不存在)

gzip　[-d] 压缩文件名　　解压(可以同时压缩多个文件，压缩后源文件不存在)

gunzip　压缩文件名　解压(可以同时压缩多个文件，压缩后源文件不存在)

查看压缩文件内容命令：zcat

功能：不用将.gz 的压缩文件解压就能查看里面的内容。

用法：

zcat 压缩文件名

压缩文件为.zip 格式　：zip

zip　压缩文件名　文件名（需要压缩的文件）

解压.zip 文件命令：unzip

功能：将被 winzip 压缩的文件解压。

用法：

unzip 压缩文件名.zip

Shell 脚本

题目一：用 shell 编写程序，实现以下功能：

（1）从键盘输入一个范围在 0-100 的整数，如果用户输入的整数不在 0-100 的范围，则提示“输入错误，请重新输入”，若一直错误可循环提示，直到正确退出循环。

（2）判断该数能否被 3 整除：如果该数能被 3 整除，输出相应的提示语句，创建以学号和姓名缩写命名的文件，并将学号和姓名的缩写追加 50 次到该文件中；如果该数不能被 3 整除，输出相应的提示语句，创建以学号和姓名缩写命名的文件，并将学号和姓名的缩写追加 30 次到该文件中。

```
#!/bin/bash
while((1))
do
read -p"请输入一个数：" a
if((a>=0 && a<=100))
then
 break;
 else
echo "输入错误请重新输入：";
continue;
fi
done
if((a%3==0))
then
echo "$a 能被 3 整除"
touch 2352100523wzc
```

```
for((i=1;i<=50;i++))
do
echo "2352100523" >> 2352100523wzc
done
else
echo "$a 不能被 3 整除"
touch 2352100523wzc
for((i=1;i<=30;i++))
do
echo "2352100523" >> 2352100523wzc
done
fi
```

题目二：用 shell 编写程序，实现以下功能：

（1）显示当前目录。

（2）从键盘读入一个字符串（该字符串为自己姓名的拼音），如果输入正确，创建以学号和姓名缩写命名的文件，并将学号和姓名的缩写追加 5 次到该文件中。若输入错误则提示输入错误。

（3）若 2 中有文件产生，将文件的所有权限改为可读可写。

```
#!/bin/bash
pwd
while((1))
do
read -p"请输入一串字符：" name
if((name==wzc))
then
```

```
touch 2352100523wzc
for((i=0;i<5;i++))
do
    echo 2352100523 >> 2352100523wzc
done
sudo chmod 666 2352100523wzc
break;
else
echo "输入错误"
continue;
fi
done
```

题目三：用 shell 编写程序，实现以下功能：

（1）从键盘读入一个字符串，判断以该字符串命名的目录是否存在，将结果输出。

```
#!/bin/bash
read -p"请输入一串字符：" mkfir
if [ -d $mkdir ]
then
echo "目录存在"
else
echo "目录不存在"
fi
```

题目四

1.用 shell 编写程序，计算 1-100 之间的奇数和并输出结果。

```
#!/bin/bash
sum=0
for ((i=1; i<=100; i+=2)); do
    sum=$((sum + i))
done
echo "1-100 之间的奇数和为: $sum"
```

2. 用 shell 编写程序，实现以下功能：输入一个数，判断该数是否素数，并将判断结果输出。

```
#!/bin/bash
read -p "请输入一个正整数: " n
# 处理特殊情况
if ((n <= 1)); then
    echo "$n 不是素数"
    exit
fi
# 检查是否为 2（唯一的偶数素数）
if ((n == 2)); then
    echo "$n 是素数"
    exit
fi
# 偶数直接排除
if ((n % 2 == 0)); then
    echo "$n 不是素数"
    exit
fi
# 检查从 3 到平方根的奇数
for ((i=3; i*i <= n; i+=2)); do
    if ((n % i == 0)); then
        echo "$n 不是素数"
        exit
    fi
done
echo "$n 是素数"
```

3. 判断输入两个数字相不相等

```
#!/bin/bash
read -p "请输入一个数字 a" a
read -p "请输入一个数字 b" b
```

```
if(( $a == $b))
then
    echo "两个数字相等！"
else
    echo "两个数字不相等！"
fi
```

4. 输入一个目录名称判断是否存在，如果存在则创建一个.txt 文件追加学号姓名首字母 50 次，如果不存在则创建目录然后再创建.txt 文件追加学号姓名首字母 30 次

```
#!/bin/bash
 read -p "请输入一个目录：" dir
 if [ -d $dir ]
  then
echo "目录存在"
pwd
cd $dir
touch 2352100523wzc.txt
for ((i=0;i<50;i++))
do
echo 2352100523 >> 2352100523wzc.txt
done
else
mkdir $dir
echo "目录创建成功！"
cd $dir
touch 2352100523wzc.txt
for ((i=0;i<30;i++))
 do
 echo 2352100523 >> 2352100523wzc.txt
 done
fi
```

C 语言程序编程

题目 1:

编写 C 语言程序，所有功能均在一个文件中实现。

要求该程序实现如下功能：

1、主函数中提示用户输入三个不等的整数；

2、如果用户输入的整数不在 10-50 的范围，则提示错误并提示重新输入，如果一直错误可循环提示，直到正确跳出循环；

3、在子函数中求这三个数的最大值，在主函中调用子函数并输出结果。

```
#include<stdio.h>
int max3(int x ,int y,int z);
int main()
{
    int a,b,c;                    //a 的值是在 100-200 之间，b 的值在 1-10 直接
    int f;
    while(1)
    {
        printf("请输入三个不等的整数：\n");
        scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
        if(a>=10 && a<=50 && b>=10 && b<=50 && c>=10 &&c<=50)
        {
            break;
        }
        else
```

```
            {
                printf("输入错误，请重新输入。\n");
                continue;
            }
        }
    max3(a,b,c);
    return 0;
    }
    int max3(int x ,int y,int z)
    {
    int max;
    max=((x>y)?x:y)>z?((x>y)?x:y):z;
    printf("最大值为：%d\n",max);
    return 0;
    }
```

题目 2:

编写 C 语言程序，所有功能均在一个文件中实现。

要求该程序实现如下功能：

1、主函数中提示用户输入 1 个整数；

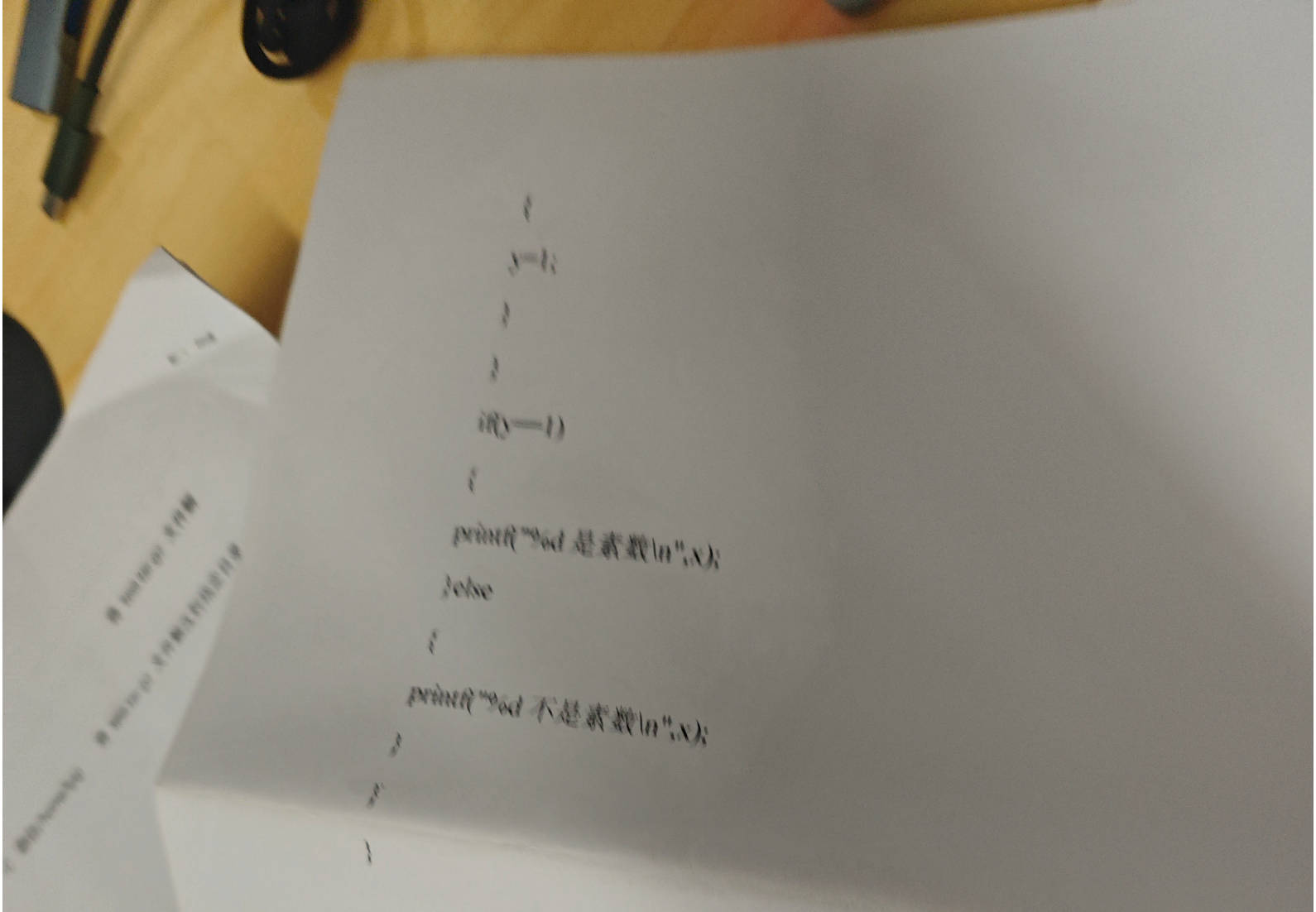
2、如果用户输入的整数不在 0-100 的范围，则提示错误并提示重新输入，如果一直错误可循环提示，直到正确跳出循环；

3、在子函数中判断该数是否素数，在主函中调用子函数并

输出结果。

```
#include<stdio.h>
int s_Numble(int x );
int main()
{
    int a;                  //a 的值是在 100-200 之间，b 的值在 1-10 直接
    while(1)
    {
      printf("请输入一个整数：\n");
      scanf("%d",&a);
     if(a>=1 && a<=100)
     {
         break;
      }
      else
      {
          printf("输入错误，请重新输入。\n");
          continue;
      }
   }
s_Numble(a);
```

```
return 0;
}
int s_Numble(int x )
{
int i,y=0;
if(x<=1)
{
printf("%d 不是素数\n",x);
}else if(x==2 ||x==3)
{
printf("%d 是素数\n",x);
}else if(x%2==0)
{
printf("%d 不是素数\n",x);
}else{
for(i=3;i<x;i+=2)
{
if(x%i==0)
{
y=0;
break;
}else
```



```
        {
        y=1;
        }
        }
        if(y==1)
        {
        printf("%d 是素数\n",x);
        }else
        {
        printf("%d 不是素数\n",x);
        }
    }
}
```

Makefile

```
wzc:1.o    依赖文件
（tab 键）    gcc 1.o -o wzc  链接生成目标文件
1.o:1.c    依赖文件
        gcc -c 1.c    编译生成.o 文件
.PHOMY:111    伪命令
111:
        pwd
```